CH02-算法编码工具与算法

CH02-算法编码工具与算法.pdf · 共 145 页 · 由课件自动整理，请对照页码核对

密码学概述与应用 第 1–6 页

大纲

- 课程与章节定位
- 密码学在日常生活中的应用
- 密码学词源与定义
- 密码学发展的三个阶段

知识点

- 课程为计算机安全，第2章为密码编码工具与算法，授课教师刘敬玲 p1
- 第2章目录：密码学应用、对称加密、消息认证与散列、公钥加密、数字签名与密钥管理、随机数 p2
- 密码学应用：登录QQ、微信、电子邮箱，银行卡、校园卡，以及影视作品中的密码 p3 p4 p5
- 密码学源于希腊语Kryptós（隐藏）+gráphein（书写）；Ron Rivest称密码学是关于如何在敌人存在的环境中通讯 p6
- 三阶段：1949年前古典密码（艺术）；1949年Shannon《保密系统的信息理论》后成为科学；1976年Diffie和Hellman《密码学新方向》后公钥密码诞生 p6

古典密码与密码分析 第 7–18 页

大纲

- 斯巴达密码棒
- 凯撒密码
- 棋盘密码
- 隐写术
- 古典密码的特点
- 频率分析与破译实例

知识点

- 斯巴达密码棒：公元前5世纪羊皮带绕于scytale木棍，纵轴书写后旋转90度，接收者需同等粗细棍子才能读出 p7 p8
- 凯撒密码：每个字母用其后第3个字母代替，如Caesar cipher is a shift substitution加密为FDHVDU FLSKHU LV D VKLIW VXEVWLWXWLRQ p9
- 棋盘密码（公元前205～123）：明文POLYBIUS加密为3534315412244543 p10
- 隐写术：木板蜡封、奴隶头皮刺青、隐形墨水（如淀粉-KI试纸加氧化剂） p11
- 古典密码时期密码学是艺术，基本手段为替换和置换，针对字符，安全基于算法保密 p13
- 古典密码可基于语言统计规律破译：英语中e最常用，其次t,r,n,i,o,a,s，z,j,k,q,x较少 p14 p15
- 频率分析：报文足够长时比较明密文字母频率分布、统计双字母组合频率，猜测测试得出明文 p16
- 破译实例：猜测P->e、Z->t，ZW->th、ZWP->the、ZWSZ->th_t故S->a，继续分析测试得到明文 p18

现代密码学与对称加密基础 第 19–36 页

大纲

- 现代密码学与Shannon贡献
- 计算机与量子计算对密码学的影响
- 密码编码系统的分类
- 计算安全标准
- 对称加密模型与组成
- 攻击类型
- 分组密码与设计准则

知识点

- 现代密码学使用信息论、计算复杂性理论、统计学、组合学、抽象代数及数论；1949年Shannon提出保密系统模型、完善保密性等概念，主要特点为数据安全基于密钥而非算法保密 p19
- 计算机发展促进密码学：算法更实用、攻击者变强，形成设计-攻击循环；量子计算机（如2020年九章76光子原型机）促进量子密码学发展，经典密码学面临危机 p22 p23 p24
- 密码编码系统按三角度划分：运算类型（代换与置换）、密钥数目（对称与非对称）、处理方式（分组密码与流密码） p26
- 计算安全判定标准：破译代价超出密文信息价值、破译时间超出密文有效生命期，可对代价和时间做蛮力攻击估计 p27
- 对称加密为传输或存储数据提供保密性，也称常规/单密钥加密，需强大算法且双方安全获取并保管密钥副本 p28
- 对称加密五个组成部分：明文、加密算法、密钥、密文、解密算法；加密是模糊消息含义，解密是逆过程 p29 p30
- 攻击分为密码分析攻击（依赖算法性质、明文特征、明文-密文对样本，推导密钥将危及所有相关信息安全）和蛮力攻击（尝试所有可能密钥，平均至少需一半） p32
- 使用最广泛的对称加密算法是分组密码，将定长明文转换为等长密文 p34
- 安全密码设计准则：安全性、简洁性、有效性；混淆（通过替换实现）使密文与明文无明显联系，扩散（通过置换实现）将明文一位影响扩展到密文多位 p35
- 对称分组加密由一系列轮组成，每轮依据密钥值进行代换和置换；参数包括分组长度、密钥长度、迭代轮数，涉及子密钥产生算法与轮函数 p36

对称分组加密算法：DES、3DES与AES 第 37–51 页

大纲

- DES的历史地位与标准（FIPS PUB 46 / DEA）
- DES的64位分组、56位密钥结构及安全性担忧
- 穷举密钥搜索时间与DES替代方案
- 3DES的加密-解密-加密结构与优缺点
- AES的由来（Rijndael、FIPS 197）
- AES四轮操作：字节代换、行移位、列混淆、轮密钥加

知识点

- 表2-1比较三种流行对称加密算法 p37
- DES是使用最广泛的加密体制，1977年被美国国家标准局（现NIST）采纳，标准为FIPS PUB 46，算法本身称为数据加密算法DEA，只是Feistel网络结构的微小变化 p38
- DES使用64位明文分组和56位密钥，产生64位密文分组；安全性担忧包括对算法本身和56位密钥的担忧，商用现货处理器速度使56位密钥长度严重不足 p39
- 表2-2给出穷举密钥搜索所需的平均时间，说明DES抗穷举攻击能力弱、不安全；替代方案为复合DES（如3DES）与新方法（如AES） p41
- 3DES重复基本DES算法三次，采用两个或三个不同密钥，1985年在ANSI X9.17中首次标准化，用于金融应用领域；优点是168位密钥长度克服暴力攻击弱点且底层算法与DES相同，缺点是软件运行速度较慢、使用64位分组大小 p42
- 3DES加密顺序为加密-解密-加密，C=E(K3,D(K2,E(K1,P)))；解密顺序为解密-加密-解密，P=D(K1,E(K2,D(K3,P))) p43
- AES用于替代3DES，NIST征集并选定Rijndael算法，2001年11月作为FIPS 197发布 p44
- AES四轮操作：字节代换根据替换表替换每个字节提供混淆性；行移位在列之间交换字节提供混淆性；列混淆包括左移、与自身异或运算，提供混淆性和扩散性；轮密钥加将状态与扩展密钥比特XOR，提供混乱性并合并密钥 p45
- 1.2.3 高级加密标准（AES），属于1.2 对称分组加密算法 p46
- AES替换表（S盒） p47
- 字节代换正向根据S盒代换，逆向根据逆S盒代换 p48
- 行移位正向：第一行保持不变，第二行循环左移一个字节，第三行左移两个字节，第四行左移三个字节；反向时后三行向相反方向右移 p49
- 列混淆对每列进行独立操作，每列的每个字节被映射为一个新值 p50
- 轮密钥加：128位按位与128位轮密钥异或 p51

考核重点

AES四轮操作（字节代换、行移位、列混淆、轮密钥加）的作用与具体步骤 p45 p48 p49 p50 p51 依据：高频出现

3DES的加密-解密-加密结构与公式 C=E(K3,D(K2,E(K1,P))) p43 依据：PPT 标记

流密码与分组密码工作模式 第 52–64 页

大纲

- 分组密码与流密码的对比
- 流密码原理：伪随机数发生器、密钥流与XOR
- RC4：可变密钥长度、面向字节、S盒置换与密钥流生成
- 对称密码性能比较
- ECB模式及其弱点
- CBC、CFB、CTR模式

知识点

- 分组密码一次处理一组输入元素，每组产生一个输出分组，可重复使用密钥，更为常见；流密码持续处理输入元素，每次产生一个元素输出，速度通常更快、代码量少得多，每次加密1字节明文，伪随机流在不知密钥时不可预测 p53
- 流密码中密钥输入伪随机数发生器生成类似随机数的数据流，密钥流在不知道输入密钥的情况下无法预测，密钥流输出与明文字节进行XOR p54
- 流密码包含加密与解密过程 p55
- RC4是可变密钥长度、面向字节操作的流密码，以随机置换为基础，被用于SSL/TLS标准、WEP协议和WPA协议 p56
- RC4初始化：S元素按升序置为0～255，密钥K循环赋给T，用T产生S的置换（j=j+S[i]+T[i]，交换S[i],S[j]）；密钥流生成：j=j+S[i]，交换S[i],S[j]，t=S[i]+S[j]，k=S[t]与下一明文异或 p57
- 3GHz处理器上对称密码的性能比较 p58
- 对称加密应用于长于64位或128位分组的数据单元；ECB模式每组明文用相同密钥加密，密码分析者可能利用明文规律破译；操作模式用于增强大数据序列加密安全性并克服ECB缺点 p59
- 分组密码的工作模式 p60
- ECB是最简单的模式，每次用相同密钥加密b位明文组；给定密钥下任何b位明文组只有唯一密文，故称电子密码本；对长信息不安全，重复密文中会看到重复明文，需技术将重复明文组加密成不同密文组 p61
- CBC加密输入是当前明文组与上一个密文组的异或，密钥相同 p62
- CFB以上一个分组密文组作为伪随机数输出的加密算法输入，输出与明文异或 p63
- CTR将每个明文组与加密的计数器异或，后续每组计数器加1 p64

考核重点

> ECB模式的原理及其对长信息不安全的弱点 p59 p61 依据：高频出现

> RC4的S盒初始化与密钥流生成步骤 p57 依据：PPT 标记

密钥分发与消息认证 第 65–72 页

大纲

- 密钥分发的四种方法
- 消息认证的必要性：完整性与来源真实性
- 利用对称加密实现消息认证（DES、E(m,K)对比）
- 认证与加密分离的适用场景
- MAC与单向散列函数

知识点

- 密钥分发指将密钥分发给希望交换数据的双方而不让别人知道；方法一：密钥由A选择并亲自交给B；方法二：第三方选择密钥后亲自交给A和B；方法三：若A和B曾用过某密钥，一方可用它加密新密钥后发送；方法四：A和B与第三方C均有秘密渠道，C可分别秘密发送密钥 p65
- 1.6 密钥分发 p66
- 计算机安全第2部分：消息认证和散列函数 p67
- 对称密码和公钥密码主要针对保密性，防止第三方获取明文；信息完整性是信息安全的重要内容，主要通过消息认证实现；存在问题：接收者不能相信通信对方是发送者，也不能相信消息由发送者产生 p68
- 消息认证用于防止主动攻击，验证消息真实可靠（内容未被篡改、来源真实可信、及时且顺序正确），工具为对称密码机制和哈希函数（Hash函数） p69
- 利用对称加密实现消息认证，推荐使用DES算法；发送者和接收者协商秘密的对称密钥K，发送（m，C），C=E(m,K)；接收者计算E(m,K)与C对比，相同则成功，否则失败，失败原因是m被篡改或C被篡改 p70
- 消息加密本身不能提供可靠认证；可对消息及认证标签加密，同时实现认证与保密；消息认证通常是与加密分离的独立功能；相同消息广播至多目的地、一方负载过重无法解密所有传入消息、对计算机程序明文进行认证等场景下，无保密性认证更优；认证和加密在满足安全需求方面各有其用武之地 p71
- MAC利用秘密密钥生成固定长度短数据块附于消息后，假设只有收发双方知道密钥；单向散列函数输入变长消息M，输出定长摘要H(M)，散列函数不能以秘密密钥作为输入 p72

考核重点

> 利用对称加密实现消息认证的过程：发送（m，C=E(m,K)），接收方重算并比对 p70 依据：老师强调

> MAC与单向散列函数的区别：MAC使用秘密密钥，散列函数不能以秘密密钥作为输入 p72 依据：高频出现

消息认证与散列函数基础 第 73–80 页

大纲

- MAC与单向散列函数的概念
- 典型Hash算法与摘要长度
- MAC的密钥协商与收发流程
- 散列函数的安全性质（单向、弱/强抗碰撞）
- 对散列函数的攻击类型与应用场景

知识点

- MAC利用秘密密钥生成固定长度短数据块附于消息后，假设只有收发双方知道密钥 p73
- 单向散列函数输入变长消息M，输出定长摘要H(M)，不能以秘密密钥作为输入 p73
- 哈希函数又称散列函数、杂凑函数、校验和或消息摘要算法，提供完整性保护且不使用密钥 p74
- 典型Hash函数：MD5为128位摘要，SHA-1与RIPEMD-160为160位摘要，另有HMAC p74
- Hash函数是多对一映射，不同长度输入输出位数相同 p74
- MAC流程：双方协商秘密串K，发送(m,C)其中C=F(m,K)，接收者计算F(m,K)与C对比 p75
- 倾向用哈希函数而非对称密码实现消息认证：加密软件慢、硬件成本高、分组处理耗时、可能受专利保护 p75
- 散列函数目的是产生数据的“指纹”：可应用于任意大小数据块、输出定长、软硬件易计算 p78
- 安全性质：抗原象（给定h找x不可行）、第二抗原象/弱抗碰撞（给定x找y≠x同散列不可行）、抗碰撞/强抗碰撞（找任意碰撞偶对不可行） p78
- 对安全散列函数的攻击分密码分析（利用算法逻辑弱点）与蛮力攻击（强度取决于散列码长度）两类 p80
- SHA是应用最广泛的散列算法；其他应用包括操作系统存储口令散列值、入侵检测中为每个文件存储H(F) p80

SHA系列与HMAC 第 81–91 页

大纲

- SHA的发展与版本
- SHA-512的五步处理流程
- SHA-3征集背景与要求
- HMAC的设计目标与结构
- HMAC的安全性论证
- 散列函数的典型应用

知识点

- SHA由NIST设计，1993年发布FIPS 180；1995年修订版称SHA-1，产生160位散列值 p81
- 2002年FIPS 180-2定义SHA-256、SHA-384、SHA-512，散列值分别为256、384、512位，结构同SHA-1但更安全；FIPS 180-4增加224位及SHA-512/224、512/256变形 p81
- SHA-1生成160位（20字节）摘要，通常表示为40个十六进制数；SHA-2下分SHA-224、256、384、512、512/224、512/256六个算法 p82
- SHA-512五步骤：增加填充位、填充长度L、初始化散列缓冲区、以1024位为单位处理消息、输出 p84
- 步骤4每轮以缓冲区值abcdefgh作为输入并更新缓冲区内容 p85
- SHA-2与前代结构数学运算相同引发关注，NIST于2007年征集SHA-3：须支持224/256/384/512位散列值、能处理512或1024位小消息分组、不将未处理消息整体缓存在内存中 p86
- HMAC将密钥加入现有散列函数，已作为RFC2014发布，被选为IP安全中实现MAC必须使用的方法，还用于TLS和SET p87
- HMAC设计目标：不修改直接使用现有散列函数、便于替换、保持原有性能、密钥使用处理简单、强度可归约到嵌入散列函数 p88
- HMAC结构：K左填充0得b位K+，与ipad异或得Si，附M后作用H；K+与opad异或得S0，附前一步结果后作用H输出 p89
- HMAC安全性依赖散列函数强度，对HMAC攻击成功概率等同于对嵌入散列函数的攻击之一；即使IV随机秘密，攻击者仍能发现碰撞 p90
- 应用：存储口令的Hash值而非明文（利用单向性），入侵检测中秘密保存H(F)并重算以检测文件是否被修改 p91

王小云破解MD5/SHA-1与公钥密码引论 第 92–108 页

大纲

- 王小云破解MD5与SHA-1的事件
- 公钥密码的提出与基本概念
- 公钥加密/解密与密钥分发流程
- 主要公钥算法比较

知识点

- 2005年2月王小云等发表SHA-0破解算法，以n^2复杂度找碰撞；2005年8月CRYPTO会议发表更有效率的SHA-1攻击法 p92
- MD5和SHA-1曾被视为最先进最安全的国际通用加密算法，曾断言破解MD5需最强计算机100万年，SHA-1有“白宫密码”之称 p93
- MD5被证实有漏洞后不再适用于安全性认证；美方曾表态SHA-1无安全隐患，数月后王小云团队宣布其同样存在漏洞 p95
- 2004年王小云宣布破解MD5，成为密码界传奇，多国重金聘请；她强调科学没有国界但科学家有祖国 p97
- 对称密码仅用一个共享密钥，密钥公开则通讯不安全，须经信道协商且无法实现抗抵赖（数字签名） p100
- 公钥密码又称双钥密码、非对称密码，使用公钥和私钥两个密钥；1976年Diffie和Hellman首次提出公钥加密思想，算法基于数学函数 p100 p102
- 公钥密码要素：明文、加密算法、成对的公钥与私钥（一个加密另一个解密）、密文、解密算法 p103
- 用户用自己的私钥加密数据，只有知道相关公钥的人才能解密 p104
- 密钥分发：用户生成密钥对(PK,SK)，将密钥及个人信息发给CA，CA生成证书证明合法性并公开列表（用户信息，PK），其他用户下载获取PK p105
- 主要公钥算法：RSA、Diffie-Hellman、DSS、ECC p106
- 公钥密码要求：生成密钥对、公钥加密、私钥解密在计算上容易，对手难以由公钥算出私钥或恢复消息；加解密函数顺序可交换 M=D[PUb,E(PRb,M)]=D[PRb,E(PUb,M)] p107
- RSA 1977年开发，是使用最广泛的公钥加密方法，属分组密码，明文密文为0～n-1之间的整数；Diffie-Hellman只限于密钥交换，DSS只提供数字签名，ECC安全性与RSA相当但密钥小得多 p108

RSA公钥密码算法 第 109–122 页

大纲

- RSA的起源与安全性基础
- 素数与整数分解基础
- RSA密钥生成与加解密公式
- RSA计算实例
- RSA的攻击类型与防护

知识点

- RSA由Rivest、Shamir、Adleman于1977年发明、1978年发布，是应用最广泛的公钥密码算法，安全性基于大合数因子分解困难 p109
- 素数只能被1和自身整除，否则为合数；大于1的整数可唯一分解为素数幂乘积；两个大安全素数乘积n极难分解 p110
- RSA属于3.4非对称加密算法中的3.4.1节 p111
- 明文为K位，满足2^k p112
- 公钥PU={e,n}，私钥PR={d,n}；加密C=M^e mod n，解密M=C^d mod n=(M^e)^d mod n=M；加解密算法相同仅密钥不同；由e和n确定d不可行 p112
- d满足ed≡1(mod Φ(n))，其中Φ(n)=Φ(pq)=(p-1)(q-1)为n的Euler函数，d是e关于Φ(n)的模乘法逆元；c^d mod n=m^(ed) mod n=m，合法接收者可还原m p113
- 密钥生成步骤：随机选两个不同素数p和q；计算n=pq与Φ(n)=(p-1)(q-1)；随机选e（0 p115
- RSA算法属于3.4非对称加密算法 p116
- 实例：取p=11、q=17，n=p*q=187，欧拉函数T=(p-1)*(q-1)=160；选公钥E为质数且非T的因子，E=(7,187)；算私钥D使(D*E)mod T=1，D=(23,187) p117
- 四类攻击：蛮力攻击（穷举私钥）、数学攻击（实质是分解两素数乘积）、计时攻击（依赖解密运行时间）、选择密文攻击（发现RSA算法规则） p118
- 因子分解问题的进展情况 p119
- 强力攻击尝试所有私钥计算上不可行；n通常为1024位二进制数或309位十进制数，可认为就是公钥大小；一般应用选1024位大合数，重要应用选2048位；数学攻击基于计算Φ(n)等价于分解n；因使用非常大的数，RSA比对称方案计算速度慢 p120
- 计时攻击通过计算解密消息所用时间确定私钥，可用于RSA及其他公钥密码体制，来自意想不到的方向且是唯密文攻击 p121
- 三种防护：不变的幂运算时间（简单但降低性能）、随机延时（干扰不足时可被抵消）、隐蔽（幂运算前将密文乘随机数，防止逐位分析） p122

考核重点

> RSA加解密公式C=M^e mod n、M=C^d mod n及密钥生成中ed≡1(mod Φ(n))、Φ(n)=(p-1)(q-1) p112 p113 p115 依据：高频出现

> RSA计算实例（p=11、q=17求n、T、E、D） p117 依据：PPT 标记

> RSA四类攻击方式及计时攻击的三种防护方法 p118 p121 p122 依据：高频出现

Diffie-Hellman密钥交换与其他公钥算法 第 123–128 页

大纲

- Diffie-Hellman密钥交换原理与实例
- 中间人攻击
- DSS与ECC

知识点

- Diffie-Hellman由Diffie和Hellman于1976年提出，首次阐述公开密钥概念，是安全交换秘密密钥的实用方法，安全性取决于离散对数计算难度，在许多商业产品中使用 p123
- 若a是q的本原根，则a mod p到a^(p-1) mod p各不相同 p124
- 实例：素数q=353、本原根3；A计算YA=3^97 mod 353=40，B计算YB=3^233 mod 353=248；交换公钥后双方均算出公共密钥K=160；攻击者须解3^a mod 353=40，很困难 p125
- Diffie-Hellman属于3.4非对称加密算法 p126
- 中间人攻击：Darth生成私钥XD1、XD2及公钥YD1、YD2，截取YA向Bob发YD1并算K2=(YA)^XD2 mod q，Bob算K1=(YD1)^XB mod q；Darth截取YB向Alice发YD2并算K1=(YB)^XD1 mod q，Alice算K2=(YD2)^XA mod q；所有后续通信均受损害 p127
- 其他公钥算法包括DSS和ECC；DSS见FIPS PUB 186，使用SHA-1并提出DSA，1991年提出、1993年修订、1996年微小修订；DSS专为数字签名设计，不能加密或密钥交换，用比RSA短得多的密钥达到相同安全性，见于IEEE P1363等标准但可信度不如RSA；ECC基于椭圆曲线数学结构 p128

考核重点

> Diffie-Hellman密钥交换的计算实例（q=353、本原根3，公共密钥K=160） p125 依据：PPT 标记

> Diffie-Hellman中间人攻击过程 p127 依据：高频出现

数字签名、公钥证书与随机数 第 129–144 页

大纲

- 数字签名的需求与定义
- 数字签名的性质
- 签名与加密的结合
- 公钥证书与数字信封
- 随机数要求与发生器
- 存储数据加密

知识点

- 第4章为数字签名 p129
- 消息认证保护数据交换不受第三方攻击，但不防双方相互欺骗：A未发消息而B伪造声称来自A；A发过消息但否认而B无法证明 p130
- 以EFT转账改大金额、股票交易抵赖邮件为例说明数字签名和密钥管理的需求；数字签名是传统笔迹签名的数字化 p131
- NIST FIPS 186-4定义数字签名为对数据密码变换的结果，可验证来源真实性、数据完整性、防止签名者抵赖；签名是依赖数据的比特模式，由主体生成；规定DSA、RSA、ECDSA三种算法 p132
- 数字签名性质：不可伪造（他人不能生成相同签名S(P,M)）、真实性（接收者可验证签名来自声称者且附属于M）、不可变（签名时刻内容M不可变）、不可重用（重用旧签名于新内容会被察觉）、任何人都可验证、包含消息认证功能 p135
- 数字签名需解决公钥算法效率低、不宜加密长文件的问题，通常与散列函数结合；签名提供真实性，加密提供保密性；先签名后加密E_KUB(M||Sig_A(M))，先加密后签名E_KUB(M)||Sig_A(E_KUB(M)) p137
- 公钥加密缺陷是任何人都可伪造公钥通告，伪造者可假冒Bob发送公钥读取加密消息并认证；公钥证书由公钥、用户ID、可信第三方签名数据块、第三方信息、有效期标识组成 p138
- 数字信封用于保护对称密钥，保护消息无需事先共享相同密钥 p140
- 随机数用于RSA等公钥算法密钥产生、对称流密码流密钥生成、临时会话密钥或数字信封对称密钥、握手信号防重放攻击、会话密钥生成 p141
- 随机数要求随机性与不可预测性：均匀分布（每个数出现频率大致相等）、独立性（任何数不能由其他数推导，序列中数字统计上相互独立，敌手不能从前面的随机数推导后面的） p142
- 密码应用大多用算法生成随机数，算法确定故序列并非统计随机，伪随机数能经受随机性检测但可能被预测；真随机数发生器利用不确定源，TRNG多测量不可预测自然过程，在现代处理器中越来越常见 p143
- 传输数据加密常见而存储数据加密少得多；存储加密方法含商用软件包、后端器件等；除域身份验证和访问控制外几乎无其他保护；数据会被无限期存档；数据擦除后磁盘扇区重用前仍可恢复 p144

考核重点

> 数字签名的性质：不可伪造、真实性、不可变、不可重用 p135 依据：高频出现

> 先签名后加密与先加密后签名的两种组合方式 p137 依据：PPT 标记

> 随机数的均匀分布与独立性要求 p142 依据：高频出现

密码学核心主题总结 第 145–145 页

大纲

- 对称加密与分组算法
- 流密码、消息认证与散列函数
- 随机数与伪随机数
- 公钥加密与数字签名
- 密钥管理与实际应用

知识点

- 总结涵盖对称加密的保密性与分组算法 p145
- 流密码、消息认证与散列函数 p145
- 使用对称加密进行认证、安全哈希函数 p145
- 随机数与伪随机数及其应用 p145
- 公钥加密结构、应用与要求 p145
- 数字签名与密钥管理、公钥证书 p145
- 使用公钥加密的对称密钥交换与数字信封 p145
- 实际应用：存储数据加密 p145

全篇重点

- AES四轮操作（字节代换、行移位、列混淆、轮密钥加）的作用与具体步骤
- 3DES的加密-解密-加密结构与公式 C=E(K3,D(K2,E(K1,P)))
- ECB模式的原理及其对长信息不安全的弱点
- 利用对称加密实现消息认证的过程：发送（m，C=E(m,K)），接收方重算并比对
- RSA加解密公式C=M^e mod n、M=C^d mod n及密钥生成中ed≡1(mod Φ(n))、Φ(n)=(p-1)(q-1)
- Diffie-Hellman密钥交换的计算实例（q=353、本原根3，公共密钥K=160）
- 数字签名的性质：不可伪造、真实性、不可变、不可重用

- MAC与单向散列函数的区别：MAC使用秘密密钥，散列函数不能以秘密密钥作为输入